EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Limite uniforme de polynômes sur un ensembl non borné

Soit $I \subset \mathbb{R}$ une partie non bornée, $f : I \to \mathbb{R}$, et (P_n) une suite de fonctions polynomiales qui converge uniformément vers f sur I.

1. Montrer qu'il existe N tel que, pour tout $n \geqslant N$, $P_n - P_N$ est constant sur I.
2. En déduire que f est polynomiale.
3. Montrer que l'hypothèse « I non borné » est indispensable.